

数值分析 第七次理论作业

习题四第 1、3、7、11、13、41 题

学号: 241098117 姓名: 张城宗

习题四 第 1 题 求 A_1, A_2, A_3 , 使得计算

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

的求积公式

$$I_2(f) = A_1 f(-1) + A_2 f\left(-\frac{1}{3}\right) + A_3 f\left(\frac{1}{3}\right)$$

的代数精确度至少为 2。

解 要求代数精确度至少为 2, 就让公式对 $1, x, x^2$ 都准确成立。于是

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 = 2, \\ -A_1 - \frac{1}{3}A_2 + \frac{1}{3}A_3 = 0, \\ A_1 + \frac{1}{9}A_2 + \frac{1}{9}A_3 = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

由第三式减去第一式的 $\frac{1}{9}$ 倍, 或直接解这个方程组, 得

$$A_1 = \frac{1}{2}, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = \frac{3}{2}.$$

所以所求公式为

$$I_2(f) = \frac{1}{2}f(-1) + \frac{3}{2}f\left(\frac{1}{3}\right).$$

顺便检验一下, 若取 $f(x) = x^3$, 精确积分为 0, 而求积值为

$$-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{27} = -\frac{4}{9} \neq 0.$$

所以它的代数精确度恰好为 2。

习题四 第 3 题 已知计算积分

$$\int_{-1}^1 f(x) dx$$

的求积公式

$$I_2(f) = C[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)]$$

的代数精确度是 3。试确定系数 C 和节点 x_1, x_2, x_3 。解 分别令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$, 由代数精确度为 3 可得

$$\begin{aligned} 3C &= 2, & C(x_1 + x_2 + x_3) &= 0, \\ C(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) &= \frac{2}{3}, & C(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) &= 0. \end{aligned}$$

第一式给出

$$C = \frac{2}{3}.$$

因此

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, \quad x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 0.$$

记三个节点的基本对称和为

$$s_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3, \quad s_3 = x_1x_2x_3.$$

由 $s_1 = 0$ 及 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = s_1^2 - 2s_2 = 1$, 得

$$s_2 = -\frac{1}{2}.$$

又

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = s_1^3 - 3s_1s_2 + 3s_3 = 3s_3,$$

所以 $s_3 = 0$ 。于是节点应为方程

$$t^3 + s_2t - s_3 = 0$$

的三个根, 即

$$t^3 - \frac{1}{2}t = 0.$$

故

$$\{x_1, x_2, x_3\} = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}.$$

节点顺序任意。最后得到

$$\boxed{C = \frac{2}{3}, \quad x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}.}$$

习题四 第 7 题 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 节点为

$$x_0 = a, \quad x_1, \dots, x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + ih.$$

证明当 n 为偶数时,

$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) dx = 0, \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

并说明此时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精确度为 $n+1$ 。

证明 设 $n = 2m$, 并记区间中点为

$$c = \frac{a+b}{2}.$$

因为是等距剖分, 所以节点可以写成

$$x_{m+j} = c + jh, \quad j = -m, -m+1, \dots, m.$$

令 $t = x - c$, 则

$$\begin{aligned} \omega_{n+1}(x) &= \prod_{j=-m}^m (t - jh) \\ &= t \prod_{j=1}^m (t^2 - j^2h^2). \end{aligned}$$

这是关于 t 的奇函数, 而积分区间 $[a, b]$ 关于 c 对称, 即 $t \in [-mh, mh]$ 。因此

$$\int_a^b \omega_{n+1}(x) dx = \int_{-mh}^{mh} t \prod_{j=1}^m (t^2 - j^2 h^2) dt = 0.$$

下面看代数精确度。闭 Newton-Cotes 公式是由这 $n+1$ 个节点的 Lagrange 插值多项式积分得到的, 因此它至少对所有不超过 n 次的多项式精确。

若 $f(x)$ 是任意 $n+1$ 次多项式, 设 $p_n(x)$ 为它在节点 $x_0, \dots, x_n$ 上的插值多项式。由于 $f - p_n$ 在全部节点上为零, 且次数不超过 $n+1$, 故存在常数 K , 使得

$$f(x) - p_n(x) = K\omega_{n+1}(x).$$

由刚才证得的结论,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b p_n(x) dx + K \int_a^b \omega_{n+1}(x) dx = \int_a^b p_n(x) dx.$$

而求积公式本来就是对 p_n 的积分, 所以对 f 也准确成立。这说明当 n 为偶数时, 闭 Newton-Cotes 公式至少具有 $n+1$ 次代数精确度。

再看下一阶, 一般取 $f(x) = (x-c)\omega_{n+1}(x)$ 时, 所有节点处的函数值为零, 求积值为 0; 而

$$\int_a^b (x-c)\omega_{n+1}(x) dx = h^{n+3} \int_{-m}^m s^2 \prod_{j=1}^m (s^2 - j^2) ds$$

不是闭 Newton-Cotes 公式的零误差矩。因此下一阶一般不再精确。于是闭 Newton-Cotes 型求积公式在 n 为偶数时的代数精确度为

$$\boxed{n+1}.$$

□

习题四 第 11 题 设函数 $f(x)$ 在 $[-h, h]$ 上充分可导, 推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)]$$

的余项。

解 记

$$R(f) = \int_0^h f(x) dx - \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)].$$

这个公式对 $f(x) = 1$ 和 $f(x) = x$ 都是准确的, 所以余项从二阶导数开始。

用 Peano 核来写比较清楚。因为 R 对一次多项式为零,

$$R(f) = \int_{-h}^h K(t) f''(t) dt,$$

其中

$$K(t) = R((x-t)_+).$$

分别计算:

当 $-h \leq t < 0$ 时,

$$K(t) = \int_0^h (x-t) dx - \frac{h}{2}[3(0-t)-0] = \frac{h(h+t)}{2}.$$

当 $0 \leq t \leq h$ 时,

$$K(t) = \int_t^h (x-t) dx = \frac{(h-t)^2}{2}.$$

显然 $K(t) \geq 0$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_{-h}^h K(t) dt &= \int_{-h}^0 \frac{h(h+t)}{2} dt + \int_0^h \frac{(h-t)^2}{2} dt \\ &= \frac{h^3}{4} + \frac{h^3}{6} = \frac{5h^3}{12}. \end{aligned}$$

由积分中值定理, 存在 $\xi \in (-h, h)$, 使得

$$R(f) = \frac{5h^3}{12} f''(\xi).$$

也就是说

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[3f(0) - f(-h)] + \frac{5h^3}{12} f''(\xi).$$

习题四 第 13 题 设基于点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 的插值型求积公式

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i)$$

具有 $m(m \geq n)$ 次代数精确度。证明对任意 $f(x) \in C[a, b]$, 有

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i) = \int_a^b p_m(x) dx,$$

其中 $p_m(x)$ 是 $f(x)$ 关于节点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 的 m 次插值多项式。

证明 由于 $p_m(x)$ 是关于这些节点的插值多项式, 所以

$$p_m(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

于是求积公式作用在 f 和 p_m 上时, 得到的离散值完全相同:

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i) = \sum_{i=1}^{n+1} A_i p_m(x_i).$$

又因为求积公式具有 m 次代数精确度, 而 p_m 的次数不超过 m , 所以

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i p_m(x_i) = \int_a^b p_m(x) dx.$$

两式合起来便得到

$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i f(x_i) = \int_a^b p_m(x) dx.$$

当 $m > n$ 时, 其余 $m - n$ 个插值条件可以取导数值相等条件; 上面的证明只用到了节点处函数数值相等, 以及公式对 m 次多项式精确这两点。□

习题四 第 41 题 确定数值微分公式

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{2h} \left(3f(x_0 + h) - f(x_0) - 2f\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \right)$$

的截断误差表达式。

解 在 x_0 处作 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x_0) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x_0) + O(h^5), \\ f\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) &= f(x_0) + \frac{h}{2}f'(x_0) + \frac{h^2}{8}f''(x_0) + \frac{h^3}{48}f^{(3)}(x_0) + \frac{h^4}{384}f^{(4)}(x_0) + O(h^5). \end{aligned}$$

代入右端, 记该差商为 D_h , 则

$$\begin{aligned} D_h &= \frac{1}{2h} \left(3f(x_0 + h) - f(x_0) - 2f\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \right) \\ &= f'(x_0) + \frac{5}{8}hf''(x_0) + \frac{11}{48}h^2f^{(3)}(x_0) + \frac{23}{384}h^3f^{(4)}(x_0) + O(h^4). \end{aligned}$$

因此若把截断误差记为“近似值减真值”, 则

$$D_h - f'(x_0) = \frac{5}{8}hf''(x_0) + \frac{11}{48}h^2f^{(3)}(x_0) + O(h^3).$$

特别地, 主项为

$$D_h - f'(x_0) = \frac{5}{8}hf''(x_0) + O(h^2),$$

所以该数值微分公式是一阶精度的。等价地, 也可写成

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} \left(3f(x_0 + h) - f(x_0) - 2f\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \right) - \frac{5}{8}hf''(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_0 + h).$$